



Cálculo 1

Lista de Exercícios – Semana 04

Temas abordados: Continuidade

Seções do livro: 2.6

- 1) Explique o que significa dizer que uma função f é contínua no ponto $x = a$. (veja [Texto 1](#))
- 2) Em cada item abaixo, esboce o gráfico de uma função f que satisfaz as condições do enunciado.
 - (a) f é contínua em todos os pontos, exceto em $x = 3$, onde o limite pela direita existe e é igual a $f(3)$.
 - (b) f tem limite em $x = 3$, mas não é contínua nesse ponto.
 - (c) f não é contínua em $x = 3$, mas torna-se contínua se seu valor em $x = 3$ for mudado para $f(3) = 0$.
 - (d) f é contínua no intervalo $[0, 3)$, está definida em $[0, 3]$, mas não é contínua em $[0, 3]$.
- 3) Sabe-se que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ e f está definida em $\mathbb{R}$. Todas as afirmações abaixo são falsas. Desenhe um contra-exemplo para cada uma delas.
 - (a) $f(x) > 0$ para $x \in (1, 3)$
 - (b) $f(2) = 5$
 - (c) $f(2)$ é positivo

- 4) Decida se as funções

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cos(1/x), & \text{se } x \neq 0, \\ 1, & \text{se } x = 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}, & \text{se } x \in [0, 1) \cup (1, +\infty), \\ 1/2, & \text{se } x = 1, \end{cases}$$

são contínuas no ponto $x = 0$ ([veja vídeo](#)). Repita o exercício para $x = 1$.

- 5) Determine $a \in \mathbb{R}$ tal que a função

$$f(x) = \begin{cases} 1 + ax, & \text{se } x \leq 0, \\ x^4 + 2a, & \text{se } x > 0, \end{cases}$$

seja contínua em $x = 0$.

- 6) Determine $a, b \in \mathbb{R}$ tal que a função $f(x) = \begin{cases} -\sqrt{2-x} & \text{se } x < 1, \\ ax + b & \text{se } 1 \leq x < 2, \\ |x^2 - 7x + 12| & \text{se } x \geq 2, \end{cases}$ seja contínua.

- 7) Verifique que, se $x^2 \cos(x) \leq f(x) \leq x \sin(x)$, para todo $x \in (-\pi, \pi)$, então f é contínua em $x = 0$. O que se pode afirmar sobre a continuidade em $x = \pi/2$?
- 8) Dizemos que f tem uma *descontinuidade removível* no ponto $x = a$ quando existe o limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, mas f não é contínua ou não está definida neste ponto. Este é o caso da função $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$, que não está definida em $x = 1$, mas satisfaz

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Note que podemos incluir o ponto $x = 1$ no domínio fazendo $f(1) = 2$. Com essa definição, a (nova) função f é contínua em $x = 1$.

Para cada uma das funções abaixo, determine os (possíveis) pontos de descontinuidade removível.

$$(a) f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x + 3} \quad (b) f(x) = \frac{x}{|x|} \quad (c) f(x) = \frac{5 \operatorname{sen}(x)}{\sqrt{x}} \quad (d) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$$

- 9) Lembrando que $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$, verifique que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \operatorname{sen}(\theta + a) = \operatorname{sen}(a)$. Conclua daí que a função seno é contínua. (veja [Texto 2](#))

Dica: Para a primeira parte use a fórmula $\operatorname{sen}(\theta + a) = \operatorname{sen}(\theta) \cos(a) + \operatorname{sen}(a) \cos(\theta)$

- 10) Use o mesmo raciocínio do exercício anterior para verificar que a função cosseno também é contínua. O que se pode dizer sobre a continuidade das demais funções trigonométricas?
- 11) A função *maior inteiro* é a função que associa, a cada elemento $x \in \mathbb{R}$, o valor $[[x]]$ que é o maior número inteiro que é menor ou igual a x . Por exemplo,

$$[[0, 5]] = 0, \quad [[3]] = 3, \quad [[-1, 8]] = -2.$$

- (a) Calcule $[[3, 7]]$, $[[-0, 6]]$, $[[n]]$ com $n \in \mathbb{N}$
- (b) Estude os limites laterais da função maior inteiro no ponto $x = 2$. Em seguida, decida se ela é contínua neste ponto
- (c) Determine todos os pontos onde a função não é contínua
- (d) Faça um esboço do gráfico da função
- 12) Para cada função abaixo, determine um intervalo de comprimento 1 que possua pelo menos uma raiz da função. (veja [Texto 3](#))

$$(a) f(x) = x^3 + x - 1 \quad (b) g(x) = x^3 + 3x - 5 \quad (c) h(x) = 1 + x \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

- 13) Verifique que cada uma das equações abaixo possui pelo menos uma solução. (veja [vídeo](#))

$$(a) \operatorname{sen}(x) = x - 1 \quad (b) 3 - \cos(\pi x) = e^{2x}$$

Dica: Observe que as soluções de $g(x) = h(x)$ são exatamente as raízes de $f(x) = g(x) - h(x)$

- 14) Seja $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, onde $a > 0$ e $b, c, d \in \mathbb{R}$ são dados. Calcule os limites no infinito e, em seguida, use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar f possui pelo menos uma raiz. O que se pode dizer se $a < 0$?
- 15) Sejam f e g funções contínuas em $[a, b]$, tais que $f(a) > g(a)$ e $f(b) < g(b)$. Mostre que a equação $f(x) = g(x)$ tem solução.
- 16) Dê um exemplo (que pode ser gráfico) de uma função definida em $[a, b]$ tal que $f(a) < 0 < f(b)$, mas f não possui raiz em $[a, b]$. O que se pode afirmar sobre a continuidade desta função?

RESPOSTAS

- 1) A função f é contínua no ponto $x = a$ se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Desse modo, o ponto a tem que estar no domínio de f , o limite nesse ponto deve existir e coincidir com o valor da função no ponto.
- 2)
- 3)
- 4) A função f não é contínua em $x = 0$, mas é contínua em $x = 1$. A função g é contínua em $x = 1$ e $x = 0$.
- 5) $a = 1/2$.
- 6) $a = 3$, $b = -4$.
- 7) Usando o Teorema do Confronto pode-se mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. No ponto $x = \pi/2$ as funções que ficam por baixo e por cima de f têm limites diferentes. Logo, nada se pode concluir acerca da existência do limite $\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x)$.
- 8) (a) descontinuidade removível em $x = -3$.
(b) não possui pois, no ponto $x = 0$, os limites laterais são distintos.
(c) descontinuidade removível em $x = 0$.
(d) descontinuidade removível em $x = 1$.
- 9) Para a primeira parte use a dica. Na segunda note que $\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \lim_{\theta \rightarrow 0} \sin(\theta + a)$.
- 10) Use a fórmula $\cos(\theta + a) = \cos(\theta)\cos(a) - \sin(\theta)\sin(a)$.
- 11) (a) $[[3, 7]] = 3$, $[[-0, 6]] = -1$ e $[[n]] = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$
(b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [[x]] = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} [[x]] = 2$. A função não é contínua em $x = 2$ porque não existe o limite neste ponto
(c) A função é descontínua em todos os pontos $n \in \mathbb{Z}$.
- 12) (a) $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$. Como f é contínua em $[0, 1]$ segue do TVI que existe $c \in [0, 1]$ tal que $f(c) = 0$
(b) Uma resposta seria $[1, 2]$, mas existem outras
(c) Uma resposta seria $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$, mas existem outras
- 13)
- 14) Os limites são $-\infty$ e $+\infty$, respectivamente. Deste modo, podemos obter $a < b$ tais que $f(a) < 0 < f(b)$. O TVI implica que f deve se anular em algum ponto do intervalo (a, b) .
- 15) Use o TVI para a função $h(x) = f(x) - g(x)$ no intervalo $[a, b]$.
- 16)